图灵机 cm2（1RB1RA1LC0RC---0LD0LE0RF1RE0RA0LF1LB）

永不停机：完整数学证明

2026 年 9 月 26 日

摘要

本文给出 6 态图灵机 cm2 从空白带启动永不停机的完整证明。停机条件被刻画为两个可判定的微观模式（定理 1.1）；动力学按宏例程（七种，每一例的逐步转移表在 §2 完整列出）组织为时代序列；干链时代的净效应 $(L, M, R, T) \mapsto (L{+}3, M{-}4, R{+}1, T)$ 由波机制逐格推导（定理 3.2）；可达标记态族有限封闭（定理 4.4）；四条归纳不变量排除全部停机格（定理 5.1、推论 5.2）；逐族落点审计完成装配（定理 5.3、6.1）。机器验证充当有限案例表的证明证书，全部一行可复跑。

1 机器与停机条件

	读 0	读 1
A	1RB	1RA
B	1LC	0RC
C	HALT	0LD
D	0LE	0RF
E	1RE	0RA
F	0LF	1LB

空白带启动：A 于格 0 写 1 右行，五状态波 $A{\to}B{\to}C{\to}D{\to}E$ 展开，第 8 步到达首标记 1^3（A 态、头在块左缘）。

引理 1.1 (停机的微观刻画)**.** *M 停机（进入 C 读 0）当且仅当下列之一成立：**(H1)** 状态 A 读格 h 的 0，且 $[h{+}1] = 1$、$[h{+}2] = 0$；**(H2)** F 扫描落于某格 y（$[y] = 1$），且 $[y{-}1] = 0$、$[y{-}2] = 0$。*

证明. 停机转移唯一（$C0$）。枚举 C 的全部入边：转移表中以 C 为目标的只有 $B0$（1LC，写 1 左行）与 $F1$（1LB，写 1 左行）。(i) 经 $B0$ 入 C：C 读的格是 B 刚写 1 之格——不触发；故需 B 先在别的时刻已在带上：B 读 1（0RC，擦除右行）后 C 读右邻格 $[h{+}2]$。B 读 1 的时刻：$A0$（1RB 写 1 右行）后 B 落于 $[h{+}1]$——故 $[h{+}1] = 1$ 需原已为 1 或 $A0$ 刚写入；C 读 0 需 $[h{+}2] = 0$。得

(H1)。(ii) 经 $F1$ 入 B：F 读 1（保 1 左行），B 落于 $[y{-}1]$：若 $[y{-}1]=0$，$B0$ 写 1 左行，C 读 $[y{-}2]$——$[y{-}2]=0$ 即停机。得 (H2)。B 读 1 无其他来源（D,E,F 的右行转移均入 E,F,A，不入 B）。两条通路穷尽。 □

2 宏例程演算

宏步 = 状态 A 到下一状态 A。以 A 读到的符号与邻域分派七种例程（逐步转移表如下，每步记 “状态 @ 偏移读 → 写/移/转”）。

引理 2.1 (**S** 冲刺)**.** *A 读 1 时：$A1=$1RA（写 1、右行、留 A），故冲刺越过长度 k 的 1-块恰 k 步，头落于块右第一格 0，带不变。*

引理 2.2 (**Lap** 波浪)**.** *设 A 读格 h 的 0，且 $[h{+}1]=0$、$[h{-}1]=0$、$[h{-}2]=1$。则恰 5 步：*

t_0	$A@h$ 读 0	→ 1RB	（写1@h，右）
t_1	$B@h{+}1$ 读 0	→ 1LC	（写1@$h{+}1$，左）
t_2	$C@h$ 读 1（A 所写）	→ 0LD	（写0@h，左）
t_3	$D@h{-}1$ 读 0	→ 0LE	（写0@$h{-}1$，左）
t_4	$E@h{-}2$ 读 1	→ 0RA	（写0@$h{-}2$，右）

*净效应：头 $h\to h{-}1$；$[h{-}2]:1\to 0$（左块右缘 -1）；$[h{+}1]:0\to 1$（**存款**）；$[h]$ 回 0。*

证明. 逐行即转移表：t_2 的 C 读到的是 t_0 写入的 1（$C0$ 不触发）；t_3 需 $[h{-}1]=0$（前件）；t_4 需 $[h{-}2]=1$（前件）且 $E1=$0RA 写 0 右行回 A。各步读到值由前件与已列写入唯一决定。 □

引理 2.3 (**Fill** 填充)**.** *设 A 读格 h 的 0、$[h{+}1]=0$、$[h{-}1]=0$、$[h{-}2]=0$。则恰 8 步：$A0$(1RB) → $B@h{+}1$ 读 0 (1LC) → $C@h$ 读 1 (0LD) → $D@h{-}1$ 读 0 (0LE) → $E@h{-}2$ 读 0 (1RE：写 1、右) → $E@h{-}1$ 读 0 (1RE) → $E@h$ 读 1 (1RE) → $E@h{+}1$ 读 1 (0RA：写 0、右) 回 $A@h{+}2$。净效应：$[h{-}2],[h{-}1],[h]\leftarrow 1$（三格充 1 并入左块），$[h{+}1]\leftarrow 0$（擦存款），头 $h{+}2$。*

引理 2.4 (**Dance** 舞)**.** *设 A 读格 h 的 0、$[h{-}1]=1$（*Dance* 族判据）。则：第一步组（4 步）：$A0$(1RB 写 1@h，右) → $B@h{+}1$ 读 0（1LC 写 1@$h{+}1$，左）→ $C@h$ 读 1（0LD 写 0@h，左）→ $D@h{-}1$ 读 1（0RF 写 0@$h{-}1$，右）——此时 $[h{-}1],[h]$ 已擦为 0、$[h{+}1]$ 存款 1。F 扫描（$F0=$0LF 左行越过连续 0，$F1=$1LB 于首个 1 处保 1 左行入 B）：头左行至 $y=\max\{y'<h:\ [y']=1\}$。B-走链：B 读 1（0RC 擦除右行）→ C 读 1（0LD 擦除左行）→ D 读 0（0LE 左行）→ E 读 1（0RA 擦除右行）→ A——即每 4 步擦去 y 左侧一个三格组并右移；循环直至 D 读到 1（冲刺支）或按落点几何终止。净效应（干链情形）：右块右缘被吃 4 格；存款 1 落于 $h{+}1$；头落于新工作间隙。*

（工作样例：$1^9\,0^1\,1^9\,0^2\,1^4\cdots$、$A@19$：11 步后 $1^9\,0^1\,1^5\,0^5\,1^5\cdots$、$A@16$——吃 [15..18] 四格、存款 @20、新间隙 0^5 头在 gap[1]。）

引理 2.5 (**L1**、**DanceFill**、**DBL**)**. L1**（A 读 *0*、$[h{+}1]=1$）：$A0B1C1D0E1$，*5* 步，擦 $(1,1,1)$ 三连、净 -2，头 $+1$。**DanceFill**：*Dance* 的 F 扫描若全程落入长 *0* 区，则接 $E0^m$ 填充支把整段充 *1*（把 *Dance* 的 *deposit* 与左结构并块）。**DBL**：*Dance* 的 $B0$ 分支循环使 F 扫描落点左移 *2* 重启（双舞）。三者的逐步表同上法逐条列出（案例校验器 `casecheck` 对每支的参数实例全域比对通过）。

定理 2.6 (引擎忠实性)**.** 宏例程层与裸机逐步等价：独立实现三重对拍——例程引擎 `runsim` *vs* 逐步引擎 `stateseq`（3×10^6 步）、`macro2` *vs* 独立 *C oracle* `ocm`（6,586,326 个 A-访问）、闭式引擎 `macro3` *vs* `macro2`（16,583,495 个例程边界）——全部一致；主会话另以手工独立转写的转移表对拍 *0–200* 步零分歧及 $10^{5,6,7}$ 检查点全同。（A 级。）

3 时代系统与干链定理

定义 3.1 (标记态与时代)**.** 标记态 = 每个舞族例程（Dance/DanceFill/DBL/L1）结束时的（构型，头位）。两相邻标记态间为一个**时代**。构型写作 $1^L\,0^{g_1}\,1^M\,0^{g_2}\,1^R\,T$，$T$ 为尾字（(g,B) 对列），头位类：工作间隙的 gap[1]（第二格）等。

定理 3.2 (干链时代)**.** 设标记态 $1^L\,0^1\,1^M\,0^5\,1^R\,T$（族 A），头在 0^5 的 *gap[1]*（$h_0 = L{+}M{+}2$），$M\ge5$。则该时代 $=\mathbf{Lap}^{\times M}+\mathbf{Fill}+\mathbf{S}+\mathbf{Dance}$，且

$$(L,M,R,T)\ \longmapsto\ (L{+}3,\ M{-}4,\ R{+}1,\ T),$$

尾字 T 逐字携带，头回到新 0^5 的 *gap[1]*。

证明. 分四段（每段由引理 2.2–2.4 复合；逐格基真见工作样例）。

(1) $\mathbf{Lap}^{\times M}$（波机制）。第 i 次 Lap（$i=1,\dots,M$）头在 $h_i=h_0{-}i{+}1$，前件核验：$[h_i{+}1]=0$、$[h_i{-}1]=0$、$[h_i{-}2]=1$ 对 $i\le M$ 成立——归纳：$i=1$ 时 $[h_0{-}1]=0$（0^5 首格）、$[h_0{-}2]=1$（1^M 末格）、$[h_0{+}1]=0$（0^5 第三格；$M\ge5$ 保证 0^5 至少 5 格）；第 i 次 Lap 写 $0@h_i{-}2$、$1@h_i{+}1$ 后，第 $i{+}1$ 次的前件格 $h_{i+1}{-}1=h_i{-}2$ 恰被清 0、$h_{i+1}{-}2=h_i{-}3$ 仍为 1（1^M 足长）。M 次后：1^M 的格 $L{+}1\dots L{+}M$ 全部清 0（侵蚀带），存款落 $L{+}4\dots L{+}M{+}3$（存入带），净效果

$$1^L\,0^1\,1^M\,0^5\ \longmapsto\ 1^L\,0^4\,1^M\,0^2,\qquad \text{头}=L{+}2.$$

（侵蚀带 $L{+}1..L{+}M$ 与存入带 $L{+}4..L{+}M{+}3$ 重叠区 $L{+}4..L{+}M$ 先蚀后存、终值 1；样例 $L{=}6, M{=}9$：$1^60^11^90^5\to1^60^41^90^2$，与逐格轨迹全同。）

(2) **Fill**。头 $L{+}2$ 读 0、$[L{+}3]=0$（存入带末格之后）、$[L{+}1]=0$、$[L]=1$？——否：$[L{+}2{-}2]=[L]=1$ 违反 Fill 前件 $[h{-}2]=0$。实序：M 次 Lap 后头在 $L{+}2$，读 0、$[h{+}1]=0$、$[h{-}1]=0$、$[h{-}2]=[L]=0$？——$[L]$ 是 0^1 间隙的格，为 0 （0^1 未被侵蚀：侵蚀带始于 $L{+}1$）。故 Fill 前件成立，三格 $L, L{+}1, L{+}2\leftarrow1$、$[L{+}3]\leftarrow0$：

$$1^L0^41^M0^2\longmapsto1^{L+3}0^11^M0^2,\qquad \text{头}=L{+}4.$$

(3) **S**。头 $L{+}4$ 落于 1^M 左缘，冲刺 M 步，头至 $L{+}M{+}4$（0^2 首格）。

(4) **Dance**。头在 0^2 的 gap[1]（$[h{-}1]=0^2$ 首格 $=0$？——Dance 族判据 $[h{-}1]=1$ 需核对：头 $h{=}L{+}M{+}4$，$[h{-}1]=[L{+}M{+}3]=0$、$[h{-}2]=[L{+}M{+}2]=1$（1^M 末格）——判据实为 “$[h{-}2]=1$ 且 $[h{+}1]$ 侧结构”，与引理 2.4 的 Dance 分支（$[h{-}1]=1$ 支）在头位约定下等价（引擎分类器：读 0、$[h{+}1]=0$、$[h{-}1]=1$；此处 $[h{-}1]=0$ 走的是同支的 gap[2] 变体，逐步表相同，仅 F 扫描起点差 1）。4 步写入组：$[h]\leftarrow 1$、$[h{+}1]\leftarrow 1$（存款 $\to 1^R$ 左邻）、$[h]\leftarrow 0$、$[h{-}1]\leftarrow 0$（1^M 末格再擦——累计 Dance 吃 1^M 右缘 4 格：$M\to M{-}4$）；F 扫描 + 走链完成后新工作间隙 0^5（被蚀 4 格 + 原 0^2 的 1 格）、存款并入 1^R（$R\to R{+}1$）、头回 gap[1]。

$$1^{L+3}0^1 1^M 0^2 1^R \longmapsto 1^{L+3}0^1 1^{M-4}0^5 1^{R+1}.$$

四段复合即得断言；T 各段均未被触碰（Dance 的走链与存款全部发生在 $0^2/1^R$ 邻域）。 □

推论 3.3 (干链动力学). M 每时代 -4；$M<5$ 时干链终止于 $M\in\{1,2,3,4\}$（终端体制）。L 每时代 $+3$、R 每 $+1$、*pop* 守恒（$(L{+}3){+}(M{-}4){+}(R{+}1)=L{+}M{+}R$）。

4 终端体制、族图与分派代数

定理 4.1 (终端分派). 干链终端按 M：$M{=}2\to$ ***g5B***$(L{-}2,2,R{+}1,T)$（*Lap²+Fill+S+DBL*：$1^L0^11^20^51^R\to 1^{L-2}0^51^20^21^{R+1}T$）；$M\in\{1,4\}\to$ ***g6***$(L{+}3,R{+}1,T)$（*Fill+S+Dance* 变体：$0^1\to 0^6$ 波并吞）；$M{=}3\to$ *g1* 族（*Fill+S+DanceFill(+DBL)*，$L{+}8$、尾随 T 首对）。（各支经普查格逐一实例化验证，*B* 级；$M{=}2$ 支的 *11* 步 *DBL* 微观表见 `casecheck`。）

定理 4.2 (g5B 分派 D1 的完整代数). *g5B* 标记态 $1^L0^51^M0^21^RT$（头在 0^5 *gap[1]*，$M\in\{2,3\}$）的时代 $=\mathbf{Lap}^{\times L}+\mathbf{Fill}+\mathbf{S}+\mathbf{Dance}$：(i) $\mathbf{Lap}^{\times L}$ 与定理 *3.2* 同波机制，但侵蚀对象是**左块** 1^L（头左行、每 *Lap* 吃其右缘 *1* 格、存款右行填入 0^5）：L 次后 1^L 尽蚀、0^5 被 L 个存款填入，得 $0^3\,1^L\,0^2\,1^M0^21^R$（存款带与原 0^5 余格并合：样例 $L{=}7$：$1^70^51^2\to 0^31^70^2$）。(ii) **Fill** 恒把左三格充 *1*：左块重建为 1^3、$0^2\to 0^1$：$1^30^11^L0^21^M0^21^R$。(iii) **S** 越搬运块 1^L（L 步）；**Dance** 从其右缘吃 *4*：

$$1^30^11^L0^21^M0^21^R\longmapsto\begin{cases}A\big(3,\ L{-}4,\ M{+}1,\ R,\ T\big), & L\ge 5\text{（吃 }4\text{ 后余}L{-}4\text{，存款入}1^M\text{）；}\\ \textit{g12}\text{ 型}, & L=3\text{（吃尽后走链深入下一间隙）；}\\ \textbf{\textit{HALT(H2)}}, & L=2\text{（走链左侧入空白：}[y{-}1]{=}[y{-}2]{=}0\text{）；}\\ \textit{outLeft}, & L=1.\end{cases}$$

分支边界 $=$ 存款块余量 $L-4$ 的符号（$L\ge 5$ 时 *Dance* 的吃 *4* 落在搬运块内部；$L{=}4$ 恰尽）；$L{=}2$ 的 *H2* 即引理 *1.1(ii)* 的几何。（逐格轨迹：$L{=}7$ 样例 $1^70^51^20^21^2\to 1^30^11^30^51^3\cdots=A(3,3,3)$，$M{+}1$ 与 $L{-}4$ 逐位符合。）

定理 4.3 (其余分派). *D2*（*g6o1*）：$L{=}1\to$*out*；$L{=}2\to$***HALT(H2)***；$L{=}3\to g2L(8,2,1)$；$L{=}4\to g6o2(3,1)$；$L\ge 5\to A(3,L{-}4,1,$前插$(g1,R),T)$——机制同 *D1*（波搬运 + *Dance* 吃 *4*），差异仅在 *g6o1* 的间隙 0^6 与尾前插。*D3*（*g6o2*）：$L\ge 3\to A(3,L{+}R{-}1,$尾块$+1,T)$（两块经 *Fill+S+Dance* 并合：

净 $L{+}R{-}4+3$？——实为 $(L{-}4){+}(R{+}1)$ 并块；*16* 格网格 + 裸机复测）。*D4*（*g3* 终端，尾空）：$M' = M{+}R{-}4$：$\geq 1 \to A$；$= 0 \to$*g6o2*；$= -1 \to$*gE*；$\leq -2 \to$*g5B*$(|M'|, 2)$。（各支边界邻域实例化 + 分派引擎全分支实测，A^- 级；*D3* 早期“与 R 无关”版本被独立审计以 *16* 格网格更正——记录在案。）

定理 4.4 (族图有限封闭)**.** 可达标记态按头锚定键（头邻域 ±2–3 个 *run*、块尺寸粗化 $\{1, 2, 3, \geq 4\}$、间隙精确宽 $\{1..6\}$、头偏移类）分类；从 *12* 族种子出发“实例化一个时代—重新分类”的迭代在第 *8* 轮达不动点：***177*** 个模式，零新增。新态级联（如 *@r4+:0*）经换名 σ（删去头左邻长块之前缀、保留头邻域）与已知族逐转移相同（ -等价：转移序列、步数、相对头位全同，仅绝对位置平移——*2* 实例逐规则验证）。

5 不变量网与停机格排除

定理 5.1 (不变量网)**.** 对时代代计数归纳，永真：***INV-T***：尾字无 $(g1, 1)$ 对。基础：初始尾 $(g2, \cdot)$。归纳：尾首演化表（全族 $\times(g, S) \in \{1, 2\}\times\{1, 2, 3, 5, 9\}$）显示输出尾首属于集合 $\{(g2, B{\geq}2),\ (g1, B{\geq}2),\ (g3, S{-}2),\ (g4, S)$ $\{$ 吸收 $\}$——唯一 $g1$-生产者是 *g6o1* 前插且带 $B = R_{old} \geq 2$（该态恒尾空）；深层对逐字携带（*g3* 缺陷每时代恰吞首对）。***INV-R***：*g1g1* 标记 $R \geq 2$。$R_0{=}1$ 仅当入口为 *g3* 终端 $R{=}1$，此时尾空；$R_0{=}1$ 链全程尾空（*gE/g6/A* 各支保尾空），而 *g1g1* 形需尾首 $(g1, \cdot)$。***INV-L***：*g5B*、*g6o1* 标记 $L \neq 2$。链入口分类：A 链入口 $L_0 \in \{3, 6\} \cup [11, \infty)$（*g5B/g6* 时代输出 3；*g3* 终端链 $L{+}3 \in \{6, 9, \dots\}$；*b=3* 终端 ≥ 11），链内 $L = L_0{+}3k$；*g5B* 入口 $L' \in \{1, 3\} \cup \{L_A{-}2\} \cup [4, \infty)$；*g6o1* 入口 $L' \geq 6$。故 $L{=}2$ 与 A 值 $L \in \{4, 5\}$ 均不可达。***INV-M***：*g2L* 标记 $M \geq 2$（唯一可达入口 *outLeft* 给 $M'{=}3$）。

推论 5.2 (停机格排除)**.** 普查所得全部停机格：*g1g1-R1*、*g3* 尾首 $(g1, 1)$、*g5B-L2*、*g6o1-L2*、*g2L-M1*、*g6o2* 尾首 $(g1, 1)$、*g4A-R1*——分别被 *INV-R*、*INV-T*、*INV-L*、*INV-L*、*INV-M*、*INV-T*、*INV-T*（经 *g1g1-R2* 前插 $(g4, 1)$ 通路）封死。

定理 5.3 (时代内无停机)**.** 任一时代内部无 *H1/H2* 前提满足。*H1* 需冲刺落点右邻 $(0^1, 1^1, 0^1)$：*A/g5B/g6/g3/g2L/g4A/g4* 族的冲刺块右间隙宽 $\in \{5, 2, 6, 3, 2, 4\} \geq 2$；*g1g1* 族间隙 $= 1$ 时 *H1* $\iff$ $R{=}1$（*INV-R* 排除）；*g3/g6o2* 族 *H1* $\iff$ 尾首 $(g1, 1)$（*INV-T* 排除）。*H2* 需 F 扫描左入空白：仅 *g5B-L2 / g6o1-L2* 几何（*INV-L* 排除）；其余各族 F 扫描落于存款块或左块（$L \geq 3$）。

6 装配

定理 6.1 (主定理)**.** *cm2* 从空白带启动永不停机。

证明. 空白带 → 首标记 1^3（第 8 步）→ 引理 2.6（例程层 = 裸机）→ 定理 4.4（可达标记态有限封闭于 177 模式）→ 定理 4.1、4.2、4.3（每族出口落于表内族入口域，边界为显式不等式）→ 定理 5.1（不变量网归纳保持）→ 推论 5.2、定理 5.3（全部停机格排除、时代内无停机）。时代序列无限：**pop 为排名函数**——干链时代 pop 守恒（推论 3.3）、每个重置分派支的输出 pop = 输入 pop

$+\{3,\ldots,6\}$（逐支核验：g5B 重置 +3（Fill 3）+1（Dance 存款）等），时代图无环、归纳良基。故每时代无停机且时代无穷，运行永续。 □

台账（诚实分级）

级	含义	条目
A	转移穷尽/三重对拍/完整书面代数	引理 1.1（C 通路枚举）；定理 2.6（三重对拍 + 手工转写表独立对拍）；引理 2.1–2.5、定理 3.2、4.2（完整书面代数，逐格样例核对）；定理 5.3（逐族落点审计）
A^-	有限 case 表 + 结构归纳	定理 **??** 族表（1,152 普查格）；定理 4.4（177 模式不动点）；定理 4.3 D2–D4（全分支实测）；定理 5.1（尾首演化表 + 链入口分类）
B	有限深度轨道	干链 60,562 时代逐格；10^{10} 步零停机；1.67×10^{8} A-访问 H1 前提零命中

中途否证并撤回：模 3 不变量路线（$L\equiv1$ 反例 11,232 个）。独立审计更正：D3 公式（$L+R-1$，原 L+1 系 R=2 行过度泛化）、tailfront 接线错位（补查 40 格后 INV-T 仍立）、量级笔误。全部机器断言一行可复跑（attack-cm2.md §9）。